

Ак № 5. Основные характеристики сев
 основные типа следования

для изучения сев-я: с и F

и возможности $\vdash_{Nint}$ $\vdash_{Ncl}$

Все они - сев-я и их мн-ва ф-л и ф-лам.

Отр. будет гов., что N-правила сохраняют

сев. р, если две модок Γ, A, B, C :

$$\frac{\Gamma \text{ pA и } \Gamma \text{ pB}}{\Gamma \text{ pA \& B}} \quad (\& \text{ вв}) \text{ сохр р}$$

$$\frac{\Gamma \text{ pA \& B}}{\Gamma \text{ pA}} \quad \frac{\Gamma \text{ pA \& B}}{\Gamma \text{ pB}} \quad (\& \text{ yg}) \text{ сохр р}$$

$$\frac{\Gamma \text{ pA}}{\Gamma \text{ pA \vee B}} \quad \frac{\Gamma \text{ pB}}{\Gamma \text{ pA \vee B}} \quad (\vee \text{ вв}) \text{ сохр р}$$

$$\frac{\Gamma \text{ pA \vee B; } \Gamma, A \text{ pC; } \Gamma, B \text{ pC}}{\Gamma \text{ pC}} \quad (\vee \text{ yg}) \text{ сох' р р}$$

$$\frac{\Gamma, A \text{ pB}}{\Gamma \text{ pA } \supset \text{ B}} \quad (\supset \text{ вв}) \text{ сох' р р}$$

$$\frac{\Gamma pA \text{ и } \Gamma pA \supset B}{\Gamma pB} \quad (\supset \text{yg}) \text{ сохн } p$$

$$\frac{\Gamma, ApB \text{ и } \Gamma, Ap\neg B}{\Gamma p\neg A} \quad (\neg \text{bb}) \text{ сох'н } p$$

$$\frac{\Gamma pA \text{ и } \Gamma p\neg A}{\Gamma pB} \quad (\neg \text{yg}) \text{ сохн } p$$

$$\frac{\Gamma p\neg\neg A}{\Gamma pA} \quad (\neg\neg \text{yg}) \text{ сох'н } p$$

Союз ф-ва ц.б. всегда

"Объединение $\vdash_N$ согласовано с отношением p ", т.е.

$$(\Gamma)(F)(\Gamma \vdash_N F \rightarrow \Gamma pF)$$

Лемма* (принцип индукции для отношения

N -возможности)

Множество p — произв. отношение между ми-вами ф-л и ф-лами.

Если p — рефл. и транз., а все N -правила сохраняются p ,

то отношение $\vdash_N$ согласовано с отношением p :

$$(\Gamma)(F)(\Gamma \vdash_N F \rightarrow \Gamma pF)$$

Лемма (Либмана). Для любой N_{cl} -высказательной
ф-мы

N_{int} -высказательное её глобальное отрицание.

Смб.: $(F)(\vdash_{N_{cl}} F \rightarrow \vdash_{N_{int}} \neg\neg F)$

Докажем более сильное утверждение:

Лемма. $(\Gamma \setminus F)(\Gamma \vdash_{N_{cl}} F \rightarrow \neg\neg \Gamma \vdash_{N_{int}} \neg\neg F)$,

где $\neg\neg \Gamma$...

используемая причинами из Γ

N_{cl} -высказательности,

где $\Gamma \vdash F \rightarrow \neg\neg \Gamma \vdash_{N_{int}} \neg\neg F$

Д-во. При $\Gamma = \emptyset$ в лемме получаем:

$(F)(\vdash_{N_{cl}} F \rightarrow \vdash_{N_{int}} \neg\neg F)$

4. Следствие. $(F)(\vdash_{N_{cl}} \neg F \rightarrow \vdash_{N_{int}} \neg F)$

1. Семантическая корректность

Лемма (о сем. корректности N_{cl} и N_{int}). Сем N_{cl} и N_{int}

сем. корректны, т.е. любая $N_{int/cl}$ -высказательная ф-ла
явл. тавтологией

$(F)(\vdash_N F \rightarrow \models F)$

Реш. док.: $(\Gamma \setminus F)(\Gamma \vdash_N F \rightarrow \Gamma \models F)$, используя

при $\Gamma = \emptyset$: $(F)(\vdash_N F \rightarrow \models F)$

Лемма (о согласованности $\vdash_{Ncl}$ и $\vdash_{Nint}$ с отно-ш $\models$).

Если выводимости $\vdash_{Ncl}$ и $\vdash_{Nint}$

согласованы с отно-ш $\models$, т.е.

$$(\Gamma)(F)(T \vdash_N F \rightarrow T \models F)$$

Д-во. Воспользуемся принципом индукции для N -выводимости:

1) если $\models$ неэф. и минимальные (сл. или $\models$ в $\models$);

2) каждое N -правило есть $\models$ с $\models$

(сл. $\models$ в $\models$, $\models$ в $\models$ и $\models$ в $\models$)

Согласно принципу индукции для $\models$ и N -выводимости

$\vdash_N$ из 1) и 2)

следует: $(\Gamma)(F)(T \vdash_N F \rightarrow T \models F)$. ■

2. Простотворность

Множ N — просто-е (или отражатель N , или

N_{int})

Отр. $\models$ в N или просто-е, если сущ φ -я

F , т.е. $\vdash_N F$ и $\vdash_N \neg F$

Сл-во: N просто-е $\leftrightarrow (\exists F)(\vdash_N F \text{ и } \vdash_N \neg F)$

Отр. $\models$ в N или непросто-е, если не сущ φ -я F ,

т.е. $\vdash_N F$ и $\vdash_N \neg F$

(лемма: N непротиворечива $\rightarrow$ не $(\exists F)(\vdash_N F$ и $\vdash_N \neg F)$)

Лемма (крб крб противоречивости сев). Сев N и крб $\neg y$

противоречива т.е. т.т., когда N -высказание модаль φ -я

Равн. ($\Rightarrow$) ... $\exists$ φ F сев, то $\vdash_N F$ и $\vdash_N \neg F$,

$\frac{\emptyset}{F} = \frac{\emptyset}{\neg F}$ - сев N -высказ.

$\exists$ A - крб φ -я. Тогда $\frac{\frac{\emptyset}{F} \quad \frac{\emptyset}{\neg F}}{A}$ - сев

N - $\emptyset$ - A -высказ.

Значит, $\vdash_N A$

($\leftarrow$) Обратное, ...

Лемма (о несп. N_{cl} и N_{int}). Сев N_{cl} и N_{int} - непротиворечивы,

т.е. не $\exists$ φ -я F , т.е. $\vdash_N F$ и $\vdash_N \neg F$, где N сев N_{cl} или N_{int}

Ф. Привед к неск ф-м: не суть ф-м F , т.ч. ...

Допустим, что суть ф-м, т.ч. $\vdash_N F$ и $\vdash_N \neg F$

3. Семантическая полнота (полнота обн-ия класса тавтологий)

Множ N — против сев

Сев N как семантически полный, если любая тавтология

N -выводима.

Смы.: N — сев. полнота $\leftrightarrow (F \models F \rightarrow \vdash_N F)$

Далее докажем теорему о сев. полноте N_{cl}

из списка допустим ф-м логики.

Для ф-м логики $\mathcal{L}$ (основных) выполняются след. принципы. ...

4. Разрешимость

Множ N — против сев.

Отр. Сев N как разрешимой, если существует алгоритм, который

решает по произвольной ф-м $\mathcal{L}$ в N истинность, являясь ли она N -выводимой.

Теорема (о разрешимости N_{cl}). Сев N_{cl} разрешима, т.е. существует алгоритм, ...

Ф-ва. Значит Γ о сев. кат и Γ о сев. полноты N_{cl} :

$$(F) \vdash_{N_{cl}} F \leftrightarrow F \quad F$$

Т.е., чтобы вывести, явл. и ф-ла F

N_{cl} -выводимой,

где выводим: $\vdash F$?

Сущ. алгоритм, который позволяет по

произвольной ф-ле вывести,

явл-ся ли она тавтологией.

Загл N_{cl} : алгоритм сводится к рассмотрению

таблиц истинности

для ф-лы. ■

Разрешима ли N_{int} ?

Теорема. N_{int} разрешима.

Доказывать не будем, т.к. ф-во очень сложное.